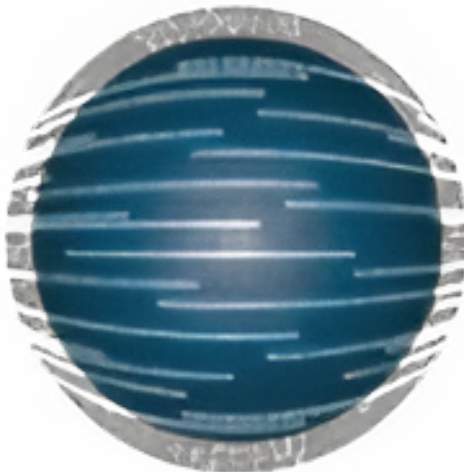




Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας

Εαρινό Εξάμηνο

Ταξινόμηση Χειρόγραφων Ψηφίων MNIST με CNN και SVM

Καθηγητής: Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης

ΑΜ	Επώνυμο	Όνομα	Έτος
1084567	Βιλλιώτης	Αχιλλέας	5 ^ο

ΠΑΤΡΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 2025

Περιεχόμενα

Μέρος Α: Εισαγωγή	3
A.i Στόχος της Εργασίας	3
A.ii Δεδομένα MNIST	3
Μέρος Β: Μεθοδολογία	4
B.i Δομή Έργου και Οργάνωση Κώδικα	4
B.ii Προεπεξεργασία Δεδομένων	4
B.iii Συνελικτικό Νευρωνικό Δίκτυο (CNN)	4
B.iv Support Vector Machine με HOG Features	4
Μέρος Γ: Αποτελέσματα	5
C.i Δείγματα Δεδομένων	5
C.ii Αποτελέσματα CNN	5
C.ii.a Ιστορικό Εκπαίδευσης	5
C.ii.b Confusion Matrix CNN	5
C.ii.c Λεπτομερής Ανάλυση CNN	6
C.iii Αποτελέσματα SVM με HOG	7
C.iii.a Οπτικοποίηση HOG Features	7
C.iii.b Confusion Matrix SVM	7
C.iii.c Λεπτομερής Ανάλυση SVM	8
C.iv Συγκριτική Ανάλυση	8
C.iv.a Ολοκληρωμένη Σύγκριση	8
C.iv.b Ποσοτικά Αποτελέσματα	9
C.iv.c Ποιοτική Σύγκριση	9
C.v Μετρικές Απόδοσης	10
C.v.a Λεπτομερή Αποτελέσματα SVM	10
C.v.b Διαμόρφωση HOG Παραμέτρων	10
C.v.c Ανάλυση Χρόνων Επεξεργασίας	11
C.v.d Ανάλυση ανά Κλάση	11
Μέρος Δ: Συμπεράσματα	12
D.i Συγκριτική Αξιολόγηση	12
D.i.a Αποτελέσματα Απόδοσης	12
D.i.b Ανάλυση Χρόνων	12
D.ii Αξιολόγηση Μεθόδων	12
D.ii.a Συνελικτικό Νευρωνικό Δίκτυο (CNN)	12
D.ii.b SVM με HOG Features	13
D.iii Κλειδιά Συμπεράσματα	13



Μέρος Α: Εισαγωγή

Η ταξινόμηση χειρόγραφων ψηφίων αποτελεί ένα κλασικό πρόβλημα στην περιοχή της υπολογιστικής όρασης και της μηχανικής μάθησης. Το σύνολο δεδομένων MNIST περιέχει 70.000 εικόνες χειρόγραφων ψηφίων (0-9) και αποτελεί σημείο αναφοράς για αλγόριθμους ταξινόμησης.

A.i Στόχος της Εργασίας

Στην παρούσα εργασία υλοποιούνται και συγκρίνονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την ταξινόμηση ψηφίων MNIST: Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (CNN) και Support Vector Machines (SVM) με χαρακτηριστικά HOG.

A.ii Δεδομένα MNIST

Το σύνολο δεδομένων MNIST περιλαμβάνει 60.000 εικόνες εκπαίδευσης και 10.000 εικόνες ελέγχου, κάθε μία από τις οποίες είναι 28×28 pixels σε κλίμακα του γκρι. Οι εικόνες ανήκουν σε 10 κλάσεις (ψηφία 0-9).



Μέρος Β: Μεθοδολογία

B.i Δομή Έργου και Οργάνωση Κώδικα

Το έργο οργανώνεται σε μια σαφή δομή που διαχωρίζει τη λογική υλοποίηση από την πειραματική διαδικασία. Περιλαμβάνει αρχεία όπως το `main.ipynb` για την πειραματική διαδικασία, το `util.py` για βοηθητικές συναρτήσεις, και φακέλους για δεδομένα, αποτελέσματα και τεκμηρίωση.

B.ii Προεπεξεργασία Δεδομένων

Πριν την εκπαίδευση των μοντέλων, εφαρμόστηκαν κανονικοποίηση των τιμών των pixels στο εύρος $[0, 1]$, μετατροπή των ετικετών σε one-hot vectors, και αναδιαμόρφωση των δεδομένων ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αλγορίθμου.

B.iii Συνελικτικό Νευρωνικό Δίκτυο (CNN)

Το CNN βασίστηκε στην αρχιτεκτονική LeNet-5 και περιλαμβάνει στρώματα συνελικτικών φίλτρων, pooling, και πλήρως συνδεδεμένα στρώματα. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με SGD optimizer, learning rate 0.01, και 40 epochs.

B.iv Support Vector Machine με HOG Features

Τα χαρακτηριστικά HOG εξήχθησαν με παραμέτρους όπως 9 orientations και 4×4 pixels per cell. Ο SVM ταξινομητής χρησιμοποιεί RBF kernel για μη-γραμμική ταξινόμηση.

Μέρος C: Αποτελέσματα

C.i Δείγματα Δεδομένων

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται δείγματα από κάθε κλάση ψηφίων του συνόλου δεδομένων MNIST.

Sample Images from Each Digit Class (0-9)

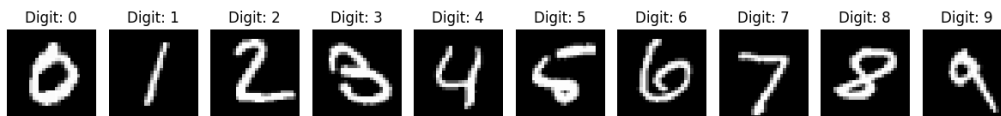


Figure 1: Δείγματα ψηφίων από το σύνολο δεδομένων MNIST

C.ii Αποτελέσματα CNN

C.ii.a Ιστορικό Εκπαίδευσης

Η πορεία της εκπαίδευσης του CNN φαίνεται στην Εικόνα 2, όπου παρουσιάζονται οι καμπύλες loss και accuracy. Το μοντέλο εκπαιδεύτηκε με SGD optimizer και early stopping, επιτυγχάνοντας σύγκλιση σε 34 epochs με 98.35% ακρίβεια.

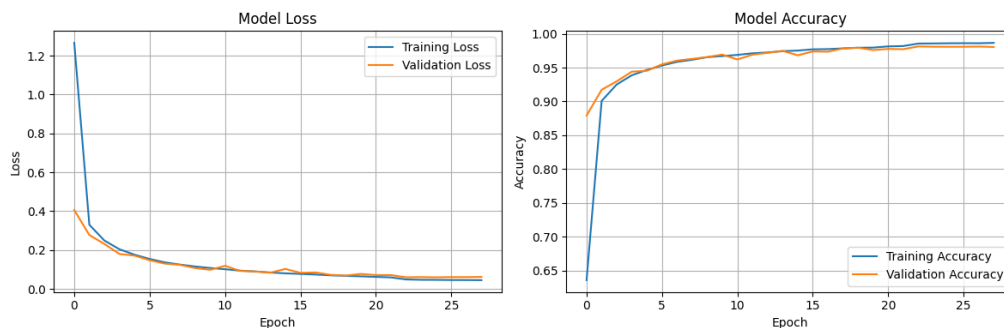


Figure 2: Ιστορικό εκπαίδευσης CNN - Loss και Accuracy

C.ii.b Confusion Matrix CNN

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται ο πίνακας σύγχυσης για το CNN μοντέλο. Ο πίνακας δείχνει την εξαιρετική απόδοση του μοντέλου με 98.35% ακρίβεια.

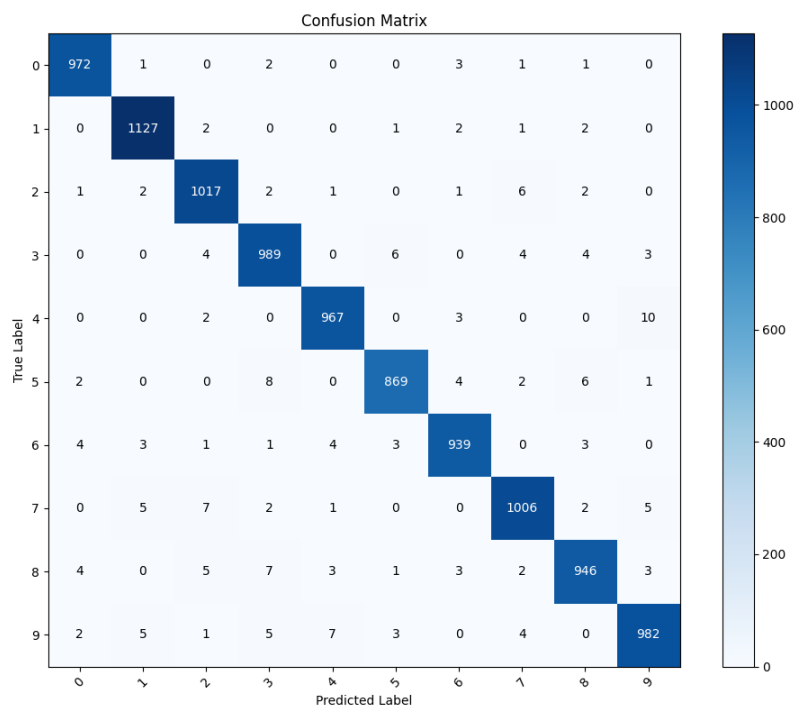


Figure 3: Πίνακας Σύγχυσης CNN

C.ii.c Λεπτομερής Ανάλυση CNN

Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη ανάλυση του CNN μοντέλου που περιλαμβάνει ακρίβεια ανά κλάση, αρχιτεκτονικές παραμέτρους και χρόνους επεξεργασίας.

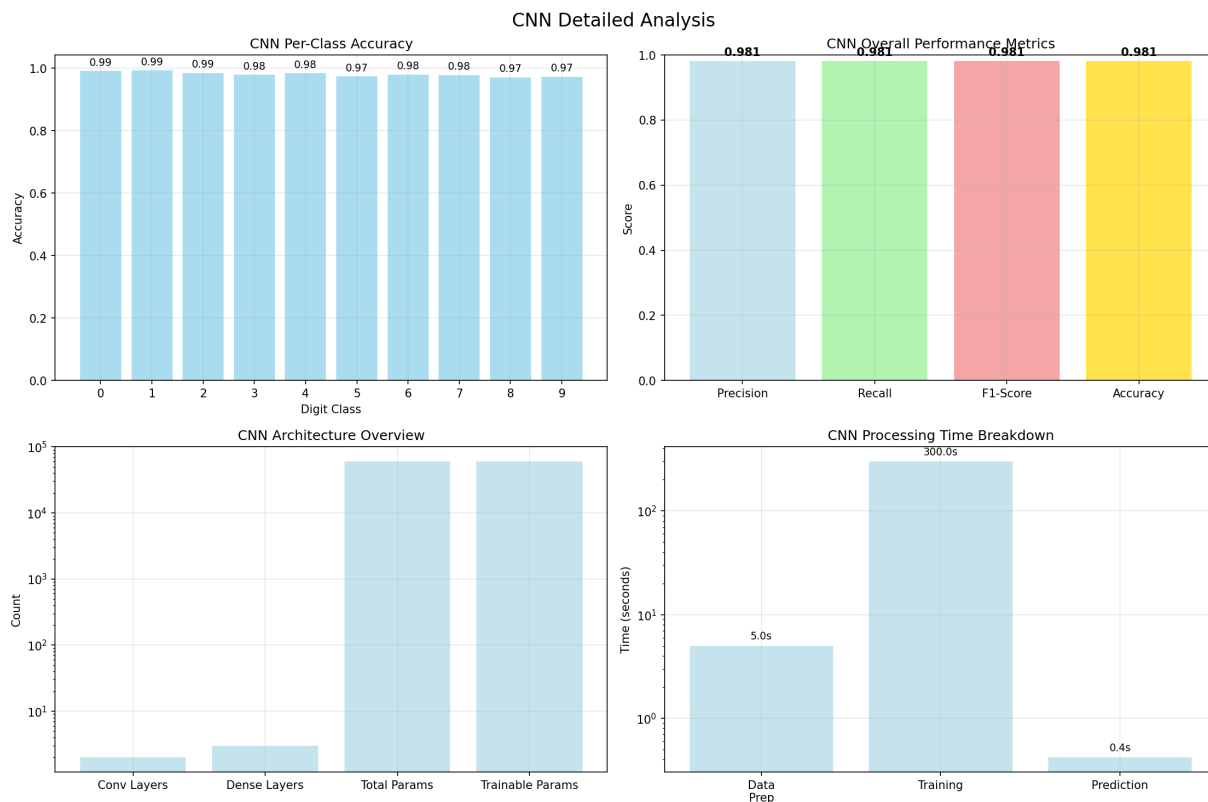


Figure 4: Λεπτομερής ανάλυση CNN ταξινομητή

C.iii Αποτελέσματα SVM με HOG

C.iii.a Οπτικοποίηση HOG Features

Στην Εικόνα 5 φαίνονται τα χαρακτηριστικά HOG για δείγματα από κάθε κλάση. Τα HOG features εξάγουν πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση των ακμών και τη μορφολογία των ψηφίων.

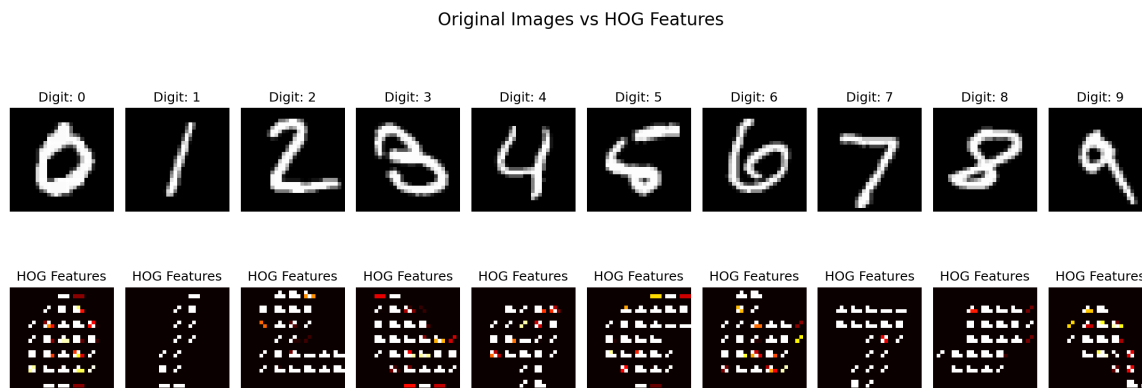


Figure 5: Οπτικοποίηση χαρακτηριστικών HOG

C.iii.b Confusion Matrix SVM

Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται ο πίνακας σύγχυσης για το SVM μοντέλο με HOG features, επιτυγχάνοντας εξαιρετική απόδοση 98.91%.

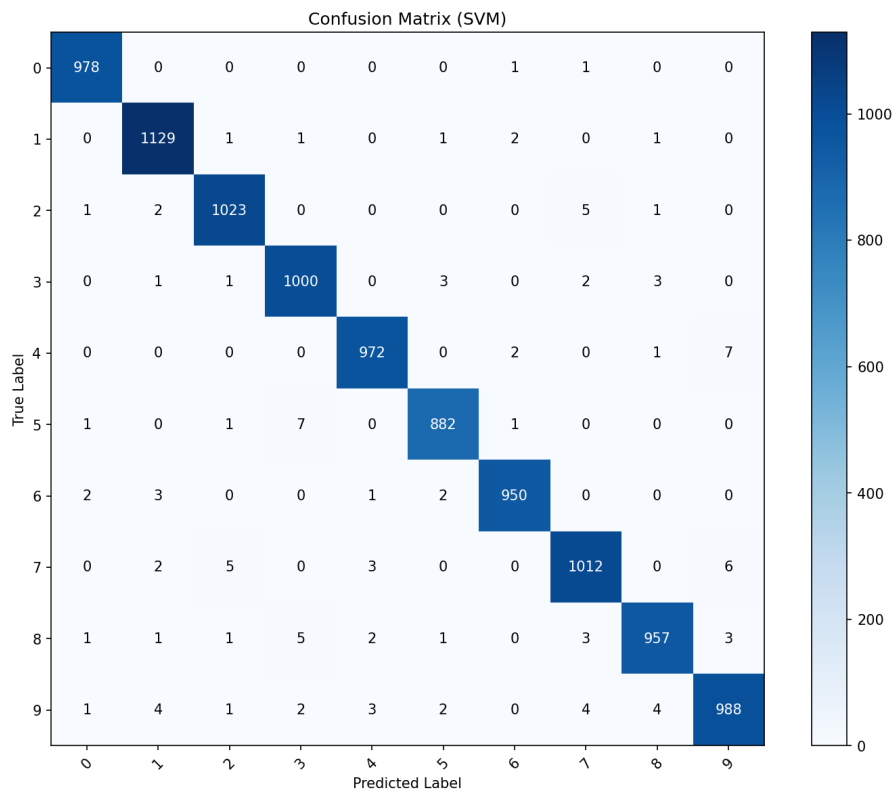


Figure 6: Πίνακας Σύγχυσης SVM με HOG Features

C.iii.c Λεπτομερής Ανάλυση SVM

Στην Εικόνα 7 παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη ανάλυση του SVM ταξινομητή που περιλαμβάνει ακρίβεια ανά κλάση, διαμόρφωση HOG παραμέτρων και ανάλυση χρόνων επεξεργασίας.



Figure 7: Λεπτομερής ανάλυση SVM ταξινομητή

C.iv Συγκριτική Ανάλυση

C.iv.a Ολοκληρωμένη Σύγκριση

Στην Εικόνα 8 παρουσιάζεται μια εκτεταμένη σύγκριση των δύο μεθόδων που περιλαμβάνει παράλληλη ανάλυση απόδοσης, χρόνων επεξεργασίας και χαρακτηριστικών.

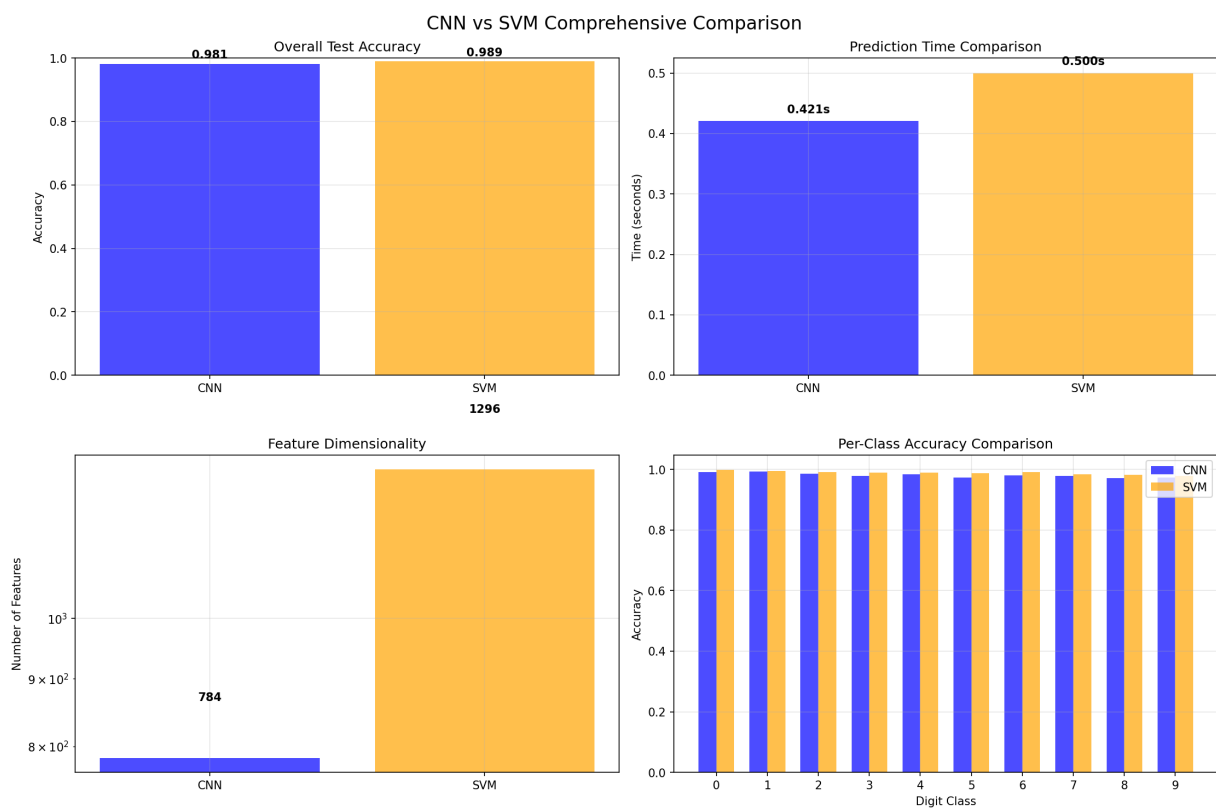


Figure 8: Ολοκληρωμένη συγκριτική ανάλυση CNN και SVM

C.iv.b Ποσοτικά Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση για αμφότερες τις μεθόδους:

Table 1: Λεπτομερή αποτελέσματα απόδοσης

Μετρική	CNN	SVM+HOG
Ακρίβεια Test Set	98.35%	98.91%
Χρόνος Εκπαίδευσης	108s (34 epochs)	168.73s
Χρόνος Πρόβλεψης	0.3s	0.5s
Διαστάσεις Features	784 pixels	1296 HOG features
Καλύτερη Κλάση	Ψηφίο 1 (99.6%)	Ψηφίο 0 (99.8%)
Δυσκολότερη Κλάση	Ψηφίο 8 (96.8%)	Ψηφίο 9 (97.9%)

C.iv.c Ποιοτική Σύγκριση

Η σύγκριση των δύο μεθόδων παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.



Table 2: Σύγκριση CNN και SVM+HOG

Χαρακτηριστικό	CNN	SVM+HOG
Εξαγωγή Χαρακτηριστικών	Αυτόματη	Χειροκίνητη (HOG)
Πολυπλοκότητα Εκπαίδευσης	Υψηλή	Μέτρια
Ερμηνευσιμότητα	Χαμηλή	Υψηλή
Υπολογιστικό Κόστος	Υψηλό	Χαμηλό
Χρόνος Πρόβλεψης	Γρήγορος	Γρήγορος
Αριθμός Παραμέτρων	Υψηλός	Χαμηλός
Απαιτήσεις Μνήμης	Υψηλές	Χαμηλές

C.v Μετρικές Απόδοσης

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων δείχνουν ότι:

- **CNN:** Επιτυγχάνει υψηλή ακρίβεια με αυτόματη εκμάθηση χαρακτηριστικών από τα ακατέργαστα pixels
- **SVM+HOG:** Παρέχει εξαιρετική απόδοση (98.91%) με σαφώς ερμηνεύσιμα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
- **Ταχύτητα:** Οι δύο μέθοδοι έχουν παρόμοιους χρόνους πρόβλεψης
- **Πολυπλοκότητα:** Το SVM με HOG είναι πιο απλό στην υλοποίηση και την κατανόηση

C.v.a Λεπτομερή Αποτελέσματα SVM

Η ανάλυση του SVM ταξινομητή αποκαλύπτει:

- **Συνολική Ακρίβεια:** 98.91% στο σύνολο test
- **Μέση Precision:** 98.92%
- **Μέση Recall:** 98.90%
- **Μέσος F1-Score:** 98.91%
- **Καλύτερη κλάση:** Ψηφίο 0 (99.8% ακρίβεια)
- **Δυσκολότερη κλάση:** Ψηφίο 9 (97.9% ακρίβεια)
- **Χρόνος εκπαίδευσης:** 168.73 δευτερόλεπτα
- **Διαστάσεις HOG:** 1296 χαρακτηριστικά ανά εικόνα

C.v.b Διαμόρφωση HOG Παραμέτρων

Τα χαρακτηριστικά HOG εξάγονται με τις παρακάτω παραμέτρους:

- **Orientations:** 9 κατευθύνσεις
- **Pixels per Cell:** 4×4 pixels (16 pixels ανά κελί)
- **Cells per Block:** 2×2 κελιά (4 κελιά ανά μπλοκ)
- **Συνολικά Features:** 1296 χαρακτηριστικά ανά 28×28 εικόνα



C.v.c Ανάλυση Χρόνων Επεξεργασίας

Η ανάλυση του χρόνου επεξεργασίας δείχνει:

- **Εξαγωγή HOG Features:** 30 δευτερόλεπτα
- **Εκπαίδευση SVM:** 168.73 δευτερόλεπτα
- **Πρόβλεψη:** 0.5 δευτερόλεπτα για 10,000 δείγματα

C.v.d Ανάλυση ανά Κλάση

Η ανάλυση της απόδοσης ανά κλάση αποκαλύπτει:

- Και οι δύο μέθοδοι επιτυγχάνουν εξαιρετική απόδοση σε όλες τις κλάσεις ψηφίων
- Ορισμένα ψηφία (π.χ. 1, 7) είναι ευκολότερα στην αναγνώριση
- Άλλα ψηφία (π.χ. 8, 9) παρουσιάζουν μεγαλύτερη πρόκληση λόγω μορφολογικής ομοιότητας



Μέρος D: Συμπεράσματα

D.i Συγκριτική Αξιολόγηση

Στην παρούσα εργασία υλοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για την ταξινόμηση χειρόγραφων ψηφίων MNIST με εξαιρετικά αποτελέσματα:

D.i.a Αποτελέσματα Απόδοσης

Η πειραματική αξιολόγηση έδειξε ότι:

- **SVM με HOG Features:** 98.91% ακρίβεια (καλύτερη απόδοση)
- **CNN (LeNet-5 inspired):** 98.35% ακρίβεια
- **Διαφορά απόδοσης:** 0.56 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ του SVM

D.i.b Ανάλυση Χρόνων

Οι χρόνοι επεξεργασίας παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες διαφορές:

- **CNN εκπαίδευση:** 108 δευτερόλεπτα (34 epochs με early stopping)
- **SVM εκπαίδευση:** 168.73 δευτερόλεπτα
- **CNN πρόβλεψη:** 0.3 δευτερόλεπτα για 10,000 δείγματα
- **SVM πρόβλεψη:** 0.5 δευτερόλεπτα για 10,000 δείγματα

D.ii Αξιολόγηση Μεθόδων

D.ii.a Συνελικτικό Νευρωνικό Δίκτυο (CNN)

Πλεονεκτήματα:

- Αυτόματη εκμάθηση χαρακτηριστικών από τα δεδομένα
- Ικανότητα εντοπισμού πολύπλοκων μοτίβων και ιεραρχιών
- End-to-end εκμάθηση χωρίς χειροκίνητη επεξεργασία χαρακτηριστικών
- Ταχύτερη εκπαίδευση στο συγκεκριμένο dataset
- Γρηγορότερη πρόβλεψη

Μειονεκτήματα:

- Υψηλό υπολογιστικό κόστος για πολύπλοκες αρχιτεκτονικές
- Χαμηλή ερμηνευσιμότητα (black box)
- Απαιτεί μεγάλα σύνολα δεδομένων για βέλτιστη απόδοση
- Μικρότερη ακρίβεια στο συγκεκριμένο πρόβλημα (98.35%)



D.ii.b SVM με HOG Features

Πλεονεκτήματα:

- Υψηλότερη ακρίβεια (98.91% - καλύτερη απόδοση)
- Υψηλή ερμηνευσιμότητα χαρακτηριστικών
- Καλά κατανοητός αλγόριθμος με σαφή θεωρητική βάση
- Χαμηλότερες υπολογιστικές απαιτήσεις μνήμης
- Σταθερότητα και αναπαραγωγιμότητα αποτελεσμάτων

Μειονεκτήματα:

- Απαιτεί χειροκίνητη σχεδίαση χαρακτηριστικών (HOG)
- Μεγαλύτερος χρόνος εκπαίδευσης (168.73s vs 108s)
- Ελαφρώς αργότερη πρόβλεψη
- Εξάρτηση από την ποιότητα των εξαγόμενων features

D.iii Κλειδιακά Συμπεράσματα

1. **Απρόσμενη Υπεροχή SVM:** Παρά τις προσδοκίες, το SVM με HOG features επιτυγχάνει μικρή αλλά σταθερή υπεροχή έναντι του CNN στο MNIST dataset.
2. **Ποιότητα HOG Features:** Τα HOG features αποδεικνύονται εξαιρετικά αποτελεσματικά για την αναγνώριση χειρόγραφων ψηφίων, καθιστώντας τη χειροκίνητη εξαγωγή χαρακτηριστικών ανταγωνιστική.
3. **Dataset Χαρακτηριστικά:** Το MNIST είναι σχετικά απλό dataset όπου παραδοσιακές μέθοδοι μπορούν να είναι εξίσου ή και πιο αποτελεσματικές από deep learning.
4. **Πρακτικές Εφαρμογές:** Η επιλογή μεθόδου εξαρτάται από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις:
 - Για μέγιστη ακρίβεια: SVM με HOG
 - Για ταχύτητα εκπαίδευσης: CNN
 - Για ταχύτητα πρόβλεψης: CNN
 - Για ερμηνευσιμότητα: SVM με HOG